

ВИНЬЕТКИ

Особо опасные инфекции

Выпуск 3. Пять вызовов: Ласса, лихорадка Западного Нила,
Рифт-Валли, полиомиелит, бруцеллёз

Сначала все задачи, затем все решения. Разборы взяты из уже закрытых задач, не
дописаны заново.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1. Сьерра-Леоне

Квартира, 08:40. Женщина, 29 лет, сотрудница гуманитарной миссии. Двенадцать суток назад вернулась из Сьерра-Леоне: четыре месяца в сельской местности, дом с земляным полом, грызуны в помещении постоянно, продукты хранились открыто. За неделю до отъезда участвовала в похоронах местной сотрудницы, умершей от «геморрагической лихорадки»: по обычаю омывала тело.

Заболела восемь дней назад постепенно: недомогание, слабость, ломота в мышцах, головная боль, покраснение глаз. Температура нарастала несколько суток и на четвёртый день достигла 40,0 °С. На второй-третий день — сильная боль в горле, «не могла проглотить воду». К концу первой недели — боли в груди, спине и животе, тошнота, повторная рвота и обильный водянистый стул; вчера диарея прекратилась, но рвота и боли в животе сохраняются. Сегодня ночью дважды текла кровь из носа, утром — примесь крови в рвотных массах.

Заторможена, отвечает с задержкой, дважды переспросила громко — «стала плохо слышать» и «плывёт в глазах». Температура 39,6 °С. Лицо, шея и верхняя часть груди гиперемированы и отёчны, кожа сухая. Конъюнктивит. В зеве на слизистой глотки, миндалин и мягкого нёба — язвы, покрытые фибриновым налётом. На туловище кореподобная сыпь, на голених — петехии. Шейные лимфатические узлы увеличены. ЧСС 58 в минуту, АД 85/50 мм рт. ст., ЧД 24 в минуту, SpO₂ 93 %. Печень выступает на 3 см. Диурез снижен. Лёгкая ригидность затылочных мышц.

1. Какой диагноз наиболее вероятен и на какие признаки вы опираетесь? Объясните частоту пульса и сроки появления симптомов по дням болезни.
2. Какими механизмами передачи реализуется эта инфекция и какие условия заражения перечислены в источнике? Чем эта группа опасна именно для медицинского персонала?
3. От чего наступает смерть, на какой неделе, какие осложнения ранние и поздние, какие категории пациентов болеют особенно тяжело?
4. Какой противоэпидемический режим и порядок эвакуации? Что бригада делает по лечению и какое ограничение есть по темпу инфузии?
5. Та же клиническая картина, но пациент — мужчина 42 года, тракторист, вернулся в мае из сельской местности центральных районов Аргентины, где работал на уборке урожая; у него относительная брадикардия при склонности к артериальной гипертензии, геморрагическая энантема и эрозии на слизистой ротоглотки, полиаденопатия. Второй вариант: мужчина вернулся из сельской местности Боливии в бассейне Амазонки, на 5-й день болезни появился мелкокороткоязычный тремор языка и рук. Какие диагнозы и по каким признакам развести все три болезни?

Случай 2. Протока

Квартира, 21:30, конец августа. Женщина, 67 лет. Десять дней назад вернулась с дачи в Астраханской области: участок у протоки, рыбалка, вечерами «комары тучей», спала с открытыми окнами без сеток. Клеща на себе не замечала.

Заболела пять суток назад. За день до этого — слабость, снижение аппетита, чувство напряжения в икроножных мышцах, потливость и головная боль. Затем — озноб и быстрый подъём температуры до 39,6 °С, боли в мышцах, пояснице, суставах и в глазных яблоках, однократная рвота, дискомфорт в области сердца, выраженная сонливость. Дважды был водянистый стул. Температура то падала до 37,5 °С, то вновь поднималась до 39–39,5 °С.

Сегодня к вечеру головная боль стала упорной и интенсивной, присоединились головокружение, полная адинамия и жалоба, что «неприятно даже прикосновение простыни к коже».

Сознание сохранено, выраженная адинамия, отвечает с задержкой. Лицо гиперемировано, склерит, конъюнктивит; задняя стенка глотки гиперемирована, с зернистостью; надавливание на глазные яблоки болезненно. Сыпи нет. Периферические лимфатические узлы умеренно увеличены, чувствительны. Печень и селезёнка увеличены. Тоны приглушены, на верхушке систолический шум.

Кожная гиперестезия. Ригидность мышц затылка, положительный симптом Кернига с двух сторон. Мышечный тремор рук, анизорефлексия, горизонтальный нистагм. Болезненность при пальпации мышц передней брюшной стенки.

ЧСС 96 в минуту, АД 100/60 мм рт. ст., ЧД 20 в минуту, SpO₂ 96 %, температура 39,2 °С.

В машине через 15 минут: повторная рвота без предшествующей тошноты, усиление головной боли, речь становится всё более односложной, при попытке ответить закрывает глаза.

1. Какой диагноз выносится в основу решения и какие признаки его поддерживают? Какие находки говорят о том, что поражение ЦНС не ограничено оболочками?
2. Кто источник инфекции, какие механизмы передачи перечислены и каково условие заражения? Что известно о географии, в том числе о территориях Российской Федерации?
3. Разложите болезнь по срокам: инкубационный период, длительность лихорадочного периода, характер температурной кривой, что происходит в периоде реконвалесценции. Какая летальность указана в источнике?
4. Требуется ли эпидемиологическая укладка, защитная одежда и противоэпидемический режим? Куда эвакуируется пациентка и какой объём лечения предусмотрен на этапе эвакуации?
5. Сыпи нет, и вас это устраивает меньше, чем если бы она была. Почему по источнику появление сыпи считается благоприятным признаком? Какое осложнение развивается в машине и какие два осложнения перечисляет источник?

Случай 3. Рифтовая долина

Общежитие сельскохозяйственной академии, 13:40. Мужчина, 44 года, ветеринарный врач, вернулся шесть дней назад из трёхнедельной командировки в Кению: работал на овцеводческой ферме в Рифтовой долине, где шёл массовый падёж и аборт у овец. Участвовал в забое больных животных и утилизации абортированных эмбрионов, перчатки надевал «не всегда», оказывал помощь при родах у коров. Пил парное молоко. Комариных укусов было много.

Заболел внезапно на третий день после возвращения, сейчас четвёртые сутки. Начало: недомогание, озноб, сильная головная боль, боли в глазных яблоках, в мышцах туловища и конечностей, в пояснице; температура за несколько часов до 39,8 °С. Со вторых суток — потеря вкуса, боли в эпигастрии, светобоязнь. На третьи сутки температура снизилась до 37,2 °С, к вечеру снова поднялась до 39,5 °С. С сегодняшнего утра — желтушность глаз, кровь в рвотных массах и «чёрный» стул, дважды носовое кровотечение.

Сознание ясное, заторможен, лежит с закрытыми глазами, свет раздражает. Лицо гиперемировано, сосуды конъюнктив инъецированы, склеры иктеричны. На коже туловища и плеч — геморрагическая сыпь и несколько подкожных кровоизлияний. На дёснах свежая кровь. Живот болезненный в эпигастрии и правом подреберье, печень выступает на 3 см, болезненная. Менингеальных знаков нет.

ЧСС 118 в минуту, АД 95/55 мм рт. ст., ЧД 24 в минуту, SpO₂ 94 %, температура 39,4 °С. После установки периферического катетера из места венепункции продолжается подтекание крови.

1. Какой диагноз и какая клиническая форма? Какие данные анамнеза и осмотра его поддерживают, включая характер температурной кривой?
2. Какие механизмы передачи существуют и какой из них основной? Кто источник инфекции и какие условия заражения имели место у пациента?
3. Какие клинические формы описаны, чем они опасны и какая даёт наибольшую летальность? Что убивает при форме, которая есть у пациента, и в какие сроки?
4. Какой противоэпидемический режим, какая защитная одежда и куда эвакуируется больной? Какой факт о вирусемии определяет осторожность бригады?
5. АД снижается до 80/45 мм рт. ст. Фельдшер собирается дать коллоидный раствор быстро, «под давление». В чём ошибка по тексту главы и что ещё бригада обязана передать стационару?

Случай 4. Не встаёт на ноги

Квартира, 06:50, повод «ребёнок не встаёт на ноги». Девочка, 3 года. Семья приехала из Таджикистана 12 дней назад, живут вшестером в съёмной комнате. Прививки ребёнку не делали ни разу. Воду на прежнем месте жительства брали из уличной колонки.

Анамнез по дням. 1–2-е сутки: температура 38,3 °С, вялость, насморк, небольшой кашель, дважды рвота, жидкий стул 3 раза. 3-и сутки: температура держится, плачет при пеленании и при подъёме на руки, «болят ножки». 4-е сутки: утром встала, сделала два шага и упала; больше на ноги не встаёт.

Сознание ясное, речь по возрасту. Температура 38,4 °С. ЧСС 138 в минуту, АД 90/55 мм рт. ст., ЧД 30 в минуту, SpO₂ 97 %. Кожа чистая. Зев умеренно гиперемирован. Голос звонкий, глотание не нарушено, поперхиваний нет, мягкое нёбо подвижно, дыхание ритмичное.

Руки — движения в полном объёме. Ноги: справа активные движения в тазобедренном и коленном суставах отсутствуют, в стопе — минимальные; слева резко снижена сила в проксимальном отделе бедра при сохранённых движениях в стопе. Тонус в ногах снижен, коленный рефлекс справа не вызывается, слева снижен, ахилловы снижены с обеих сторон. Атрофии нет. На укол иглой в обе ноги реагирует одинаково, зон выпадения болевой чувствительности нет. Мочеиспускание и стул контролирует. Симптом Ласега положительный, болезненность при пальпации по ходу нервных стволов бедра. Ригидность затылочных мышц сомнительная.

1. Какой диагноз и какие признаки его поддерживают? Назовите четыре особенности двигательных нарушений, характерные именно для этой болезни.
2. Каким механизмом и какими путями заразился ребёнок? Опишите цепочку от входных ворот до вялого пареза и объясните, почему у одних — носительство, у других — abortивное течение, у третьих — паралич.
3. Какая это форма и какой вариант? Что в статусе ребёнка вы будете контролировать по дороге в первую очередь и почему?
4. Куда и как эвакуируете, в чём работает бригада, какая терапия показана на этапе эвакуации? Что положено пятерым остальным жильцам комнаты и на какой срок?
5. С чем дифференцируете? Какие находки при осмотре заставили бы усомниться в этом диагнозе?

Случай 5. Сырое молоко

Квартира, 21:40, повод «температура, боли в суставах». Мужчина, 43 года, приехал в Москву месяц назад из Дагестана, где держал овец и коз; последние две недели работает на мясоперерабатывающем предприятии, разделка туш.

Примерно за пять недель до заболевания дважды принимал окот, руками извлекал плод, работал без перчаток; регулярно пил сырое козье молоко, ел домашнюю брынзу из сырого овечьего молока. В хозяйстве были случаи выкидышей у коз. Стриг овец в закрытом помещении, «пыль стояла столбом».

Болеет восьмой день. Началось с озноба и подъёма температуры до 39,5 °С.

Температура держится, поднимается преимущественно к вечеру, сопровождается ознобом и проливными ночными потами — простыню меняет за ночь дважды. На вопрос о самочувствии отвечает, что «терпимо»: все восемь дней продолжал ходить на смены. Беспокоят головная боль, раздражительность, плохой сон, ноющие боли в правом подреберье, ноющие боли в мышцах и крупных суставах.

Температура 39,4 °С. Встаёт и ходит по комнате без затруднений, ориентирован. Кожа бледная, лицо и шея слегка гиперемированы, инъекция сосудов склер. Сыпи нет. Пальпируются шейные, подмышечные и паховые лимфатические узлы размером с горошину и фасоль, мягкие, безболезненные, подвижные.

ЧСС 104 в минуту, тоны приглушены, границы слегка расширены влево; АД 115/70 мм рт. ст., ЧД 20 в минуту, SpO₂ 97 %. Печень выступает на 3 см, чувствительна; пальпируется край селезёнки. Склеры субиктеричны. Стула не было двое суток. Менингеальных знаков нет.

1. Какой диагноз и какие данные его поддерживают? Какой симптом в этой картине наиболее обманчив для бригады?
2. Каким возбудителем вызывается болезнь, кто источник инфекции и какими путями заразился именно этот пациент? Перечислите все условия заражения, которые у него присутствуют.
3. Какая это форма? Что произойдёт с болезнью дальше, если её не лечить, и какой срок переводит её в хроническую?
4. Заразен ли пациент для бригады и для семьи? Нужна ли госпитализация и какая терапия показана на этапе эвакуации?
5. С чем дифференцируете в остром периоде? Какая деталь патогенеза объясняет склонность болезни к хроническому рецидивирующему течению?

Решения

Случай 1

1. Лихорадка Ласса. Опорные признаки: пребывание в сельской местности Западной Африки, контакт с грызунами, участие в ритуале похорон; инкубационный период от 3 до 21 суток, чаще 7–10; постепенное начало; на первой неделе — тяжёлый язвенно-некротический фарингит с язвами, покрытыми фибрином; к концу первой недели — боли в груди, животе, рвота, водянистая диарея; в начале второй недели — кореподобная или петехиальная сыпь и геморрагии; гиперемия и отёчность лица, шеи, груди; брадикардия и артериальная гипотензия; снижение зрения и слуха. Частота пульса 58 при 39,6 °C — брадикардия, прямо описанная для второй недели.
2. Механизмы: аспирационный (воздушно-капельный); контактный — выделения или кровь больных, в том числе через контаминированное медицинское оборудование; фекально-оральный. Условия заражения: пребывание в странах Западной и Центральной Африки в сельской местности; уход за больным геморрагической лихорадкой; участие в ритуале похорон. Отдельно указана возможность заражения медицинского персонала при экстренных хирургических операциях. Аспирационный механизм означает, что защита должна быть надета до входа в помещение.
3. Смерть может наступить на 2-й неделе от острой полиорганной недостаточности, инфекционно-токсического и гиповолемического шока, отёка головного мозга. Особенно тяжело болеют дети до 2 лет и беременные. Поздние осложнения у выживших: орхит, увеит, глухота, алопеция.
4. Полный объём режимно-ограничительных мероприятий, эпидемиологическая укладка, костюм первого типа. Эвакуация больного и контактных в специализированные боксы, минуя приёмное отделение. На этапе эвакуации: регидратация и дезинтоксикация полиионными или, при выраженной гипотонии, коллоидными растворами; жаропонижающие; кислород; при кровотечениях — гемостаз. Жидкость вводить медленно в связи с опасностью развития отёка и набухания головного мозга.
5. Первый вариант — аргентинская геморрагическая лихорадка (Хунин): центральные районы Аргентины, пик в мае во время уборки урожая, резервуар — *Calomys* и паразитирующие на них клещи, относительная брадикардия со склонностью к артериальной гипертензии, геморрагическая энантема, полиаденопатия. Второй — боливийская геморрагическая лихорадка (Мачупо): Боливия, бассейн Амазонки, резервуар — *Calomys callosus*, мелкокоразмашистый тремор языка и рук на 4–6-й день. Тактика одинаковая: костюм первого типа, эвакуация в боксы минуя приёмное.

Случай 2

1. Лихорадка Западного Нила. Поддерживают: пребывание в Астраханской области в период сезонного подъёма, конец августа, массовые укусы комаров; продрома с напряжением в икроножных мышцах; острое начало с болями в глазных яблоках; гиперемия лица, склерит, зернистость задней стенки глотки; гепатоспленомегалия; упорная головная боль, адинамия, кожная гиперестезия. О том, что процесс не ограничен оболочками, говорит очаговая неврологическая симптоматика: мышечный тремор, анизорефлексия, нистагм. Менингит при этом заболевании серозный.
2. Источник инфекции — птицы околотоводного комплекса и синантропные. Механизмы: трансмиссивный — комарами рода *Culex* и *Aedes*; парентеральный — при переливании крови и трансплантации; пищевой — при грудном вскармливании; внутрилабораторное заражение. Условие заражения — пребывание в эндемичной местности в период

сезонного подъёма. В РФ природные очаги — в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях. Для этого диагноза не нужен зарубежный анамнез.

3. Инкубационный период — от 2 до 14 суток, чаще 3–6. Лихорадочный период — в среднем 5–7 дней. Температурная кривая в типичных случаях ремиттирующая. В периоде реконвалесценции длительно сохраняются астения, когнитивные нарушения, депрессия. Летальность варьирует от 3 до 15 %.

4. Ни эпидемиологическая укладка, ни защитная одежда, ни режимно-ограничительные мероприятия не требуются: при непосредственном контакте больной не представляет опасности для окружающих. Эвакуация в инфекционный стационар. Объём лечения: инфузия полиионных растворов, жаропонижающие при высокой температуре, поддержание гемодинамики, кислород. Коллоидные растворы в этом разделе не упомянуты.

5. У 2–3 % больных в конце лихорадочного периода возможна пятнисто-папулёзная или кореподобная сыпь. Источник называет её появление благоприятным прогностическим признаком, поскольку экзантема не характерна для пациентов с тяжёлым поражением ЦНС. В машине развивается отёк-набухание головного мозга. Осложнения, перечисленные источником, — ОНГМ и инфекционно-токсический шок.

Случай 3

1. Лихорадка Рифт-Валли, геморрагическая форма. Опорные данные: пребывание в Рифтовой долине в период эпизоотии; забой больных животных, утилизация эмбрионов, помощь при родах, сырое молоко, укусы комаров; внезапное начало с болями в глазных яблоках и фотофобией; двухфазная температурная кривая; через 2–4 дня — желтуха и геморрагический синдром, включая кровотечение из мест инъекций.

2. Основной механизм — трансмиссивный, комары родов *Culex* и *Aedes*. Также аспирационный — аэрозоли при забое; алиментарный — сырое молоко, очень редко. Источник — крупный и мелкий рогатый скот, верблюды, лошади, антилопы, обезьяны, а в период вирусемии — больной человек. У пациента реализованы пребывание в очаге в предшествующие заболеванию 6 дней в период эпизоотии, контакт с кровью и органами животных и вдыхание аэрозолей при забое.

3. Глазная форма: поражение сетчатки через 1–3 недели, у 50 % при поражении жёлтого пятна — стойкая потеря зрения. Менингоэнцефалитическая: через 1–4 недели, смертность низкая, но часто остаётся тяжёлый неврологический дефицит.

Геморрагическая: признаки через 2–4 дня, летальность достигает 50 %. У пациента геморрагическая форма. Убивают массивные кровотечения и поражение печени с острой печёночной недостаточностью; при крупноочаговом некрозе печени летальный исход может наступить через 7–10 дней.

4. Обязательная эвакуация в специализированные боксы инфекционного стационара. Расширенные противоэпидемические мероприятия и защитная одежда не требуются, но при геморрагических проявлениях необходимы маска и перчатки. В период вирусемии больной человек является источником инфекции; при геморрагической форме вирус обнаруживается в крови до 10 дней.

5. Ошибка в скорости. При выраженной гипотонии допустимы коллоидные растворы, но вводить жидкость следует медленно в связи с опасностью развития отёка головного мозга. Стационару передать дату начала болезни, характер температурной кривой и наличие фотофобии и болей в глазных яблоках: глазная форма развивается через 1–3 недели, менингоэнцефалитическая — через 1–4 недели, уже вне острого периода.

Случай 4

1. Острый паралитический полиомиелит, спинальная форма. Поддерживают: приезд из Таджикистана, ребёнок не привит, скученность, вода из уличной колонки; двухфазность — сначала катаральные симптомы с диспепсией, затем болевой синдром и вялые парезы; сохранённая лихорадка на момент развития пареза. Четыре особенности: двигательные нарушения нарастают от нескольких часов до 1–2 дней; чаще страдают проксимальные отделы; парезы имеют асимметричное мозаичное расположение; чувствительные, тазовые нарушения и пирамидная симптоматика отсутствуют.
2. Возбудитель — *Poliovirus hominis*. Источник — человек: больной или вирусоноситель. Механизм передачи фекально-оральный, пути — водный, пищевой и контактно-бытовой. Входные ворота — слизистая носоглотки или кишечника. Без генерализации — бессимптомное носительство. При вирусемии без проникновения в ЦНС — abortивное течение. Если вирус преодолевает гематоэнцефалический барьер — менингеальная или паралитическая форма за счёт гибели двигательных нейронов передних рогов.
3. Форма паралитическая, вариант спинальный. По дороге контролируется в первую очередь дыхание: частота, ритм, глубина, экскурсия грудной клетки, SpO₂, а также глотание, фонация, подвижность мягкого нёба. Спинальная форма может перейти в бульбоспинальную. Бульбарная форма протекает наиболее бурно: нарушения глотания и фонации, поражение дыхательного и сосудодвигательного центров; летальность до 60 %.
4. Обязательная эвакуация в специализированные боксы инфекционного стационара. Работа с больным — в маске и резиновых перчатках. На этапе эвакуации по показаниям: дезинтоксикация полиионными растворами, жаропонижающие, кислород. Контактные лица — медицинское наблюдение в течение 21 дня. Контактными являются все пятеро проживающих в комнате.
5. Дифференцировать с энтеровирусной инфекцией, серозными менингитами, клещевым энцефалитом, миелитом, полирадикулоневритом, ботулизмом. Заставило бы усомниться: нарушения чувствительности, тазовые нарушения, пирамидная симптоматика, симметричность пареза.

Случай 5

1. Бруцеллёз, острая форма. Поддерживают: приезд из Дагестана, уход за овцами и козами, приём окота, сырое козье молоко и брынза, стрижка в закрытом помещении, работа на мясоперерабатывающем предприятии; ремиттирующая лихорадка с вечерними подъёмами, ознобами и ночными потами; ранняя безболезненная лимфаденопатия; гепатоспленомегалия; приглушённые тоны и расширение границ сердца влево; головные боли, раздражительность, нарушения сна. Самый обманчивый симптом — хорошая переносимость лихорадки: больные нередко продолжают работать при 39–40 °С.
2. Возбудитель — бактерии рода *Brucella*. Источник инфекции — только животные. Больной человек неопасен для окружающих. Механизмы: фекально-оральный, контактный и воздушно-капельный. У пациента есть все бытовые и профессиональные условия: окот без перчаток, уход и стрижка, разделка туш, сырое молоко и брынза, вдыхание пыли при стрижке в закрытом помещении.
3. Форма острая. Без лечения болезнь переходит в подострую: короткие повторные лихорадочные эпизоды, периоды апирексии, поражение суставов, орхоэпидидимиты, инфекционно-аллергический миокардит. При длительности свыше 6 месяцев ставится диагноз хронического бруцеллёза: на первый план выходит опорно-двигательный аппарат, целлюлиты и фиброзиты.

4. Больные незаразны. Для бригады и для взрослых членов семьи пациент эпидемической опасности не представляет. Тем не менее лечение острого бруцеллёза проводится в инфекционном стационаре — из-за трудности дифференциальной диагностики и необходимости комплексного лечения. На этапе эвакуации в подавляющем большинстве случаев экстренная терапия не требуется; при высокой температуре показаны жаропонижающие.

5. В остром периоде дифференцировать с гриппом, пневмонией, брюшным тифом, иерсиниозом, малярией, лептоспирозом, инфекционным мононуклеозом, висцеральным лейшманиозом. Хронизацию объясняют способность бруцелл трансформироваться в L-формы, длительно персистирующие внутри мононуклеарных фагоцитов, и образование метастатических очагов в органах ретикулоэндотелия, из которых происходит повторная диссеминация.

Основные выводы

№	Вывод
1	Язвы в зеве, покрытые фибрином, после Западной Африки — Ласса. Инфузия медленная: опасность отёка мозга. Костюм первого типа.
2	Астрахань в августе плюс менингеальные знаки и нистагм — Западный Нил. Сыпь здесь благоприятна. Костюм не нужен.
3	Эпизоотия среди овец плюс кровь из места венепункции — Рифт-Валли, геморрагическая форма. Инфузия медленная. Маска и перчатки обязательны.
4	Асимметричные проксимальные вялые парезы без чувствительных нарушений — полиомиелит. По дороге смотри дыхание. Контактные — 21 день.
5	Лихорадка 39 °С, которую больной «терпит на смене», — бруцеллёз, пока не доказано иное. Больной не заразен. Госпитализация всё равно нужна.